Examen

jeudi 13 mars 2025 à 13h30, durée : 2h, documents interdits

1 Exercice 1 : POD vs. SVD

Soit un jeu de données représenté par une famille de N vecteurs linéairement indépendants $\boldsymbol{u}^1, \boldsymbol{u}^2, \ldots, \boldsymbol{u}^N$ de $\mathbb{R}^m$ avec $m \gg N$. On note $\boldsymbol{X} = \mathrm{col}(\boldsymbol{u}^i) \in \mathbb{R}^{m \times N}$ la matrice rectangulaire constituée des vecteurs $\boldsymbol{u}^1, \boldsymbol{u}^2, \ldots, \boldsymbol{u}^N$ arrangés en colonnes. On note $\|\cdot\|$ la norme associée au produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ défini sur $\mathbb{R}^m$.

1) Donner une interprétation du problème suivant :

$$\min_{\substack{\varphi \in \mathbb{R}^m \\ \|\varphi\|=1}} \sum_{i=1}^{N} \left\| \boldsymbol{u}^i - \langle \boldsymbol{u}^i, \varphi \rangle \varphi \right\|^2,$$

puis démontrer qu'il revient à étudier une matrice $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^T$ dont on détaillera les propriétés. De manière plus générale, écrire le problème correspondant à la recherche de la décomposition orthogonale propre (POD) de rang $n \leqslant N$ du jeu de données.

2) Énoncer le théorème de décomposition SVD appliquée à la matrice $\boldsymbol{X}$ et expliquer à quoi correspond la SVD tronquée à l'ordre n de la matrice.

3) Discuter du lien entre les deux notions introduites aux questions précédentes et expliquer comment la SVD de $\boldsymbol{X}$ peut être calculée à partir de l'analyse spectrale de la matrice $\boldsymbol{S}$ (dans cette question, la démonstration et les calculs ne sont pas demandés).

4) Soit $u(t,x)$ une fonction de deux variables définie sur $[0,T] \times [0,L]$. On suppose que $[0,T]$ est discrétisé en N instants et $[0,L]$ en m points. Expliquer comment utiliser la fonction `svd()` disponible en standard dans de nombreux logiciels d'algèbre linéaire afin de calculer une approximation à variables séparées de u. Expliquer notamment comment choisir le nombre de modes nécessaires pour obtenir une erreur relative maximale définie par un critère ε donné.

5) Soient V un espace de Hilbert de dimension infinie et $U \subset V$ un sous-espace de dimension $N \gg 1$. Soit un entier $n \leqslant N$. Proposer un algorithme pragmatique afin d'avoir une approximation de la n-épaisseur de Kolmogorov de U.

2 Exercice 2 : approximation par *Proper Generalized Decomposition*

6) Soient Ω un domaine borné régulier de $\mathbb{R}^d$ et I un intervalle borné de $\mathbb{R}$. On considère une fonction $u(x,t)$ donnée, définie sur $\Omega \times I$ et de régularité L^2. On souhaite construire u_n la meilleure approximation à variables séparées de rang n de cette fonction u, notée :

$$u_n(x,t) = \sum_{i=1}^{n} \Lambda_i(x) \lambda_i(t).$$

Cette meilleure approximation est définie au sens de la norme L^2 sur $\Omega \times I$ et on utilise pour la construire un algorithme glouton. Définir les étapes de la construction et détailler notamment la construction d'un des couples de la décomposition (écrire les équations qui permettent de calculer la fonction du paramètre t et la fonction de la variable d'espace x). Comment peut-on contrôler la qualité de l'approximation à un rang n donné ?

7) Soient Ω un domaine borné régulier de $\mathbb{R}^d$ et I un intervalle borné de $\mathbb{R}$. Soit une fonction $f(x,t)$ donnée, définie sur $\Omega \times I$ et de régularité L^2. On cherche toutes les solutions u du problème aux dérivées partielles paramétré :

$$-\Delta u(x,t) = f(x,t) \quad \text{dans } \Omega, \tag{1}$$

$$u(x,t) = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega \tag{2}$$

Pour cela, on se propose d'utiliser la PGD pour construire une approximation de cette solution u, à savoir :

$$u(x,t) \approx u_n(x,t) = \sum_{i=1}^{n} \Lambda_i(x)\lambda_i(t).$$

Reformuler le problème précédent sous forme variationnelle afin de pouvoir introduire l'approximation de u sous forme PGD. En utilisant une approche de type minimisation au sens d'une norme que vous choisirez judicieusement, expliquer l'algorithme glouton qui permet de générer l'approximation de manière progressive (vous détaillerez en particulier le système d'équations qui permet de calculer un nouveau couple paramètre-espace). Vous expliquerez également comment accroître le taux de convergence de cet algorithme pour se rapprocher de la courbe de convergence que l'on observerait si on calculait directement la PGD de la solution u supposée connue.

8) Expliquer pourquoi des conditions aux limites non nulles auraient nécessité au préalable de réaliser un traitement préalable de l'équation.

3 Exercice 3 : exemple d'une EDP parabolique d'ordre 2

Soit $u(x,t)$ une fonction de deux variables définie sur $[0,1] \times [0,T]$. Soit une fonction $r(x,t)$ supposée donnée, définie sur $[0,T] \times [0,1]$ et de régularité L^2. On considère le problème monodimensionnel défini par :

$$\partial_{tt}u + \partial_x u + u = r(x,t), \quad (x,t) \in]0,T[\times]0,1[,$$

$$u(0,t) = u(1,t) = 0, \quad t \in [0,T],$$

$$u(x,0) = 0, \quad \partial_t u(x,0) = 0 \quad x \in [0,1].$$

9) Détailler la stratégie que vous proposez de mettre en œuvre pour résoudre ce problème en utilisant la méthode PGD en temps-espace. Vous expliciterez les différentes étapes de la démarche et les équations à résoudre à chaque étape. Vous discuterez également du coût de calcul par rapport à une approche directe.

That's all folks;-)